

Compresión con Pérdida y sin Pérdida: Cómo almacenamos millones de archivos digitales

Giovanni Saul Concohá Cax

 **Tiempo estimado: 50 min**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio - Estructuras de datos - A]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Innovación	Comprendiendo tecnologías que permiten optimizar almacenamiento y transmisión de datos.

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Comprender los principios fundamentales del almacenamiento y procesamiento eficiente de información digital.
Competencia Específica	Analizar el funcionamiento de la compresión con pérdida y sin pérdida, así como sus aplicaciones en sistemas modernos.

2. Palabras Clave

Compresión: Proceso de reducir el tamaño de un archivo digital.

Compresión sin pérdida: Método que conserva completamente la información original.

Compresión con pérdida: Método que elimina información para reducir más el tamaño del archivo.

Codificación: Forma de representar datos digitalmente.

Algoritmo: Conjunto de pasos utilizados para resolver un problema.

3. Introducción

Actualmente se generan cantidades enormes de información digital todos los días. Fotografías, videos, canciones, documentos y videojuegos ocupan espacio de almacenamiento y requieren ser transmitidos constantemente a través de internet. Sin sistemas de compresión, almacenar y compartir esta información sería mucho más lento, costoso e incluso impráctico.

Cada vez que una persona escucha música en Spotify, mira videos en YouTube o descarga imágenes desde redes sociales, existen algoritmos trabajando silenciosamente para reducir el tamaño de los archivos y permitir una transmisión más rápida. La mayoría de usuarios no lo nota, pero gran parte de la eficiencia del internet moderno depende directamente de las técnicas de compresión de datos.

La compresión busca representar la información utilizando menos espacio. Sin embargo, no todos los métodos funcionan igual. Algunos conservan los datos originales de manera exacta, mientras que otros eliminan información considerada poco importante para lograr archivos mucho más pequeños.

Estas dos categorías principales son conocidas como compresión sin pérdida y compresión con pérdida, y ambas tienen aplicaciones fundamentales en la vida cotidiana.

4. Contenidos

¿Por qué es necesaria la compresión?

La información digital puede ocupar grandes cantidades de espacio. Un video en alta resolución, por ejemplo, puede pesar varios gigabytes. Si millones de personas intentaran descargar archivos sin comprimir, las redes serían mucho más lentas y el almacenamiento mucho más costoso.

La compresión surge como una solución para disminuir el tamaño de los archivos manteniendo, en la medida de lo posible, la calidad de la información.

Por ejemplo:

Archivo	Tamaño original	Tamaño comprimido
Documento PDF	20 MB	5 MB
Imagen	15 MB	3 MB
Video	2 GB	400 MB

Gracias a esta reducción, los archivos pueden almacenarse y transmitirse de manera más eficiente.

Compresión sin pérdida

La compresión sin pérdida permite recuperar exactamente la información original después de descomprimir el archivo. Ningún dato desaparece durante el proceso.

Esto significa que:

$$\text{Archivo original} = \text{Archivo recuperado}$$

Este tipo de compresión es fundamental cuando la información no puede alterarse.

Por ejemplo:

- Documentos.
- Archivos ejecutables.
- Bases de datos.

- Código fuente.
- Imágenes médicas.

Un pequeño error en estos casos podría generar problemas importantes.

¿Cómo funciona?

La compresión sin pérdida identifica patrones repetitivos para representarlos de manera más corta.

Supongamos el siguiente texto:

AAAAAAABBBBBCCCC

En lugar de almacenar cada letra individualmente, el sistema puede guardar:

7A 5B 4C

Así se reduce espacio sin eliminar información.

Formatos comunes sin pérdida

ZIP

Uno de los formatos más utilizados para comprimir carpetas y documentos.

PNG

Formato de imagen ampliamente utilizado en diseño gráfico y páginas web debido a que mantiene calidad original.

FLAC

Formato de audio que conserva completamente la calidad de grabación.

Compresión con pérdida

La compresión con pérdida funciona de manera diferente. En este caso, el sistema elimina información considerada menos importante para reducir mucho más el tamaño del archivo.

El archivo recuperado no es idéntico al original, aunque muchas veces la diferencia apenas es perceptible para las personas.

Archivo original $\neq$ Archivo recuperado

La idea principal es aprovechar las limitaciones de percepción humana.

Por ejemplo, en imágenes o audio existen detalles que el ojo o el oído humano difícilmente perciben. Los algoritmos eliminan parte de esa información para ahorrar espacio.



Figura 1 - imagen sin perdida

Imágenes JPEG y redes sociales

Cuando una fotografía es subida a redes sociales, normalmente se comprime utilizando algoritmos con pérdida.

La razón es sencilla: almacenar miles de millones de fotografías en calidad original requeriría cantidades enormes de almacenamiento.

JPEG reduce el tamaño eliminando pequeños detalles visuales difíciles de notar.

Por ello, una imagen puede pasar de:

Imagen	Tamaño
Original	25 MB
JPEG comprimido	2 MB

La diferencia en almacenamiento es enorme.

Sin embargo, si la compresión es excesiva, comienzan a aparecer efectos visuales como imágenes borrosas o pixeladas.

Música, videos y streaming

Las plataformas de streaming dependen enormemente de la compresión con pérdida.

Servicios como Spotify, YouTube o Netflix utilizan algoritmos especializados para transmitir contenido rápidamente sin consumir cantidades excesivas de internet.

MP3

El formato MP3 revolucionó la música digital porque redujo enormemente el tamaño de canciones manteniendo una calidad aceptable.

MP4 y videos modernos

Los videos modernos utilizan algoritmos avanzados que eliminan información redundante entre cuadros consecutivos.

Por ejemplo, si el fondo de una escena no cambia, el sistema evita almacenarlo repetidamente.

Gracias a esto, hoy es posible ver contenido en línea en tiempo real.

¿Cuál método es mejor?

No existe un método universalmente superior. Todo depende del contexto.

La compresión sin pérdida ofrece máxima fidelidad, pero reduce menos espacio.

La compresión con pérdida logra archivos mucho más pequeños, aunque sacrifica cierta calidad.

Tipo	Ventaja principal	Desventaja
Sin pérdida	Conserva toda la información	Menor reducción
Con pérdida	Archivos mucho más pequeños	Pérdida parcial de calidad

La elección depende del uso que tendrá la información.

Caso de estudio

Plataforma de streaming de video

Supongamos que una plataforma desea transmitir películas a millones de usuarios simultáneamente.

Si cada película se almacenara sin compresión, el consumo de almacenamiento y ancho de banda sería gigantesco.

Para solucionar esto, la plataforma utiliza compresión con pérdida mediante formatos modernos de video.

El sistema elimina información visual poco perceptible y optimiza cuadros repetitivos para reducir el tamaño del archivo.

Gracias a ello:

- Los usuarios pueden reproducir videos rápidamente.
- El consumo de internet disminuye.
- Los servidores almacenan más contenido.
- La transmisión en tiempo real se vuelve posible.

Sin técnicas de compresión, servicios de streaming modernos prácticamente no podrían existir.

5. Conclusiones

La compresión de datos representa una de las tecnologías más importantes del mundo digital moderno. Gracias a ella es posible almacenar, compartir y transmitir enormes cantidades de información de manera eficiente.

La compresión sin pérdida permite conservar completamente la información original, siendo ideal para documentos y datos sensibles. Por otro lado, la compresión con pérdida prioriza la reducción extrema de tamaño sacrificando parte de la calidad, lo que resulta fundamental en imágenes, música y video.

Ambos métodos forman parte de tecnologías que utilizamos diariamente y han permitido el crecimiento de internet, el streaming y el almacenamiento digital masivo. Comprender cómo

funcionan ayuda no solo a entender conceptos informáticos, sino también la infraestructura invisible que sostiene gran parte de la comunicación digital actual.

6. Referencias

1. Salomon, D. (2007). *Data Compression: The Complete Reference*.
2. Sayood, K. (2012). *Introduction to Data Compression*.
3. Nelson, M. & Gailly, J. (1995). *The Data Compression Book*.
4. Documentación técnica de JPEG y PNG.
5. Mozilla Developer Network (MDN) – Conceptos de compresión de datos.